RANGKUMAN · MK 2 FINANCIAL MANAGEMENT & STRATEGY · MINGGU 9

# Capital Budgeting: Teknik Penilaian & Arus Kas Proyek

Capital budgeting adalah proses menilai dan memilih investasi jangka panjang yang menambah kekayaan pemilik. Minggu ini memakai satu kasus berjalan (Bennett Company, Proyek A dan B) untuk empat alat: payback period, NPV (beserta profitability index dan EVA), dan IRR — lalu membahas kenapa NPV dan IRR bisa berbeda peringkat (NPV profile, asumsi reinvestasi, waktu arus kas, ukuran investasi). Bagian kedua menjawab dari mana arus kasnya: arus kas relevan (inkremental, setelah pajak, kas bukan laba), sunk cost vs opportunity cost, investasi awal (termasuk pajak penjualan aset lama dan modal kerja), arus kas operasi, dan arus kas terminal, dengan kasus Powell Corporation sampai keputusan akhirnya.

## Materi

### 1 Apa itu capital budgeting dan prosesnya

**Capital budgeting** = proses menilai dan memilih investasi jangka panjang yang *menambah kekayaan pemilik*. Fokusnya adalah **belanja modal (capital expenditure)**: manfaatnya lebih dari 1 tahun, nilainya besar, dan sulit dibatalkan.

| Capital expenditure | Operating expenditure |
|---|---|
| Manfaat > 1 tahun | Manfaat habis dalam 1 tahun |
| Membeli mesin baru, membangun pabrik/toko, meluncurkan lini produk baru | Membayar gaji, membeli bahan baku, listrik dan sewa bulanan |

1. Usulan proyek (manajer di semua level)
→ 2. Review & analisis (keuangan menilai)
→ 3. Keputusan (proyek besar ke direksi/dewan)
→ 4. Implementasi (dana keluar bertahap)

→ 5. Follow-up (bandingkan hasil nyata vs forecast)

Alat-alat minggu ini dipakai di **langkah 2**: mengubah arus kas sebuah usulan menjadi keputusan terima atau tolak. Langkah 5 sering dilupakan, padahal di situlah perusahaan belajar apakah forecast-nya terlalu optimis.

**Tiga pasang istilah penting:**

| Istilah | Artinya | Lawannya |
|---|---|---|
| Independent projects | Arus kas tidak saling terkait; menerima satu tidak memengaruhi yang lain | **Mutually exclusive**: proyek bersaing, memilih satu berarti menolak yang lain (misalnya dua mesin untuk fungsi yang sama) |
| Unlimited funds | Semua proyek yang memenuhi return minimum bisa diterima | **Capital rationing**: anggaran terbatas, proyek berebut dana |
| Accept-reject approach | Apakah proyek memenuhi standar minimum? | **Ranking approach**: proyek mana yang terbaik menurut ukuran tertentu? |

**Teknik yang baik**
memperhitungkan *nilai waktu uang* (uang hari ini lebih berharga dari uang nanti) dan *trade-off risiko–return*. Dengan ukuran ini, payback adalah alat paling lemah dan NPV paling kuat.

## 2 Kasus berjalan: Bennett Company, Proyek A dan B

Bennett, perusahaan fabrikasi logam menengah, mempertimbangkan dua proyek. Semua teknik minggu ini diterapkan pada arus kas yang sama ini:

| Akhir tahun | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Proyek A** | –$420.000 | $140.000 | $140.000 | $140.000 | $140.000 | $140.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Proyek B** | – $450.000 | $280.000 | $120.000 | $100.000 | $100.000 | $100.000 |

Proyek A membayar jumlah sama setiap tahun (**anuitas**). Proyek B membayar besar di awal lalu mengecil (**arus kas campuran / mixed stream**). Biaya modal Bennett 10%, payback maksimum yang diterima 2,75 tahun. Perbedaan pola waktu inilah yang nanti membuat NPV dan IRR bisa memberi peringkat berbeda.

## 3 Payback period: seberapa cepat uang kembali?

**Payback period** = waktu yang dibutuhkan arus kas masuk untuk menutup investasi awal.

```
Arus kas sama: Payback = Investasi awal ÷ Arus kas tahunan
Arus kas tidak sama: jumlahkan arus kas tahun demi tahun sampai investasi tertutup
```

**Aturan:** terima jika payback < payback maksimum yang ditetapkan manajemen; tolak jika lebih lama. Makin pendek makin baik: uang kembali lebih cepat dan terpapar risiko lebih singkat.

≡ **Jawaban Example 10.1 (Bennett, maksimum 2,75 tahun)**
**Proyek A:** 420.000 ÷ 140.000 = **3,0 tahun** → ditolak (3,0 > 2,75).
**Proyek B:** tahun 1 + 2 = 280.000 + 120.000 = 400.000; sisa 50.000 tertutup di tahun 3 (50.000 ÷ 100.000 = 0,5) → **2,5 tahun** → diterima.
Jika hanya boleh pilih satu, payback memilih **B**.

### Kelebihan

Sederhana dan intuitif; banyak dipakai (terutama perusahaan kecil dan proyek kecil); memberi bobot pada waktu (pemulihan cepat dihargai); pemeriksaan risiko kasar — proyek berisiko bisa diminta payback lebih pendek.

vs

### Kelemahan

Batas waktunya ditentukan subjektif; tidak terhubung langsung dengan memaksimalkan kekayaan pemegang saham; mengabaikan arus kas setelah payback; tidak mendiskonto nilai waktu uang dengan benar.

Contoh kelemahannya: proyek yang balik modal 2 tahun lalu berhenti, dan proyek yang balik modal 3 tahun lalu terus menghasilkan 10 tahun lagi — payback memilih yang pertama, padahal yang kedua jauh lebih bernilai.

## 4 Net present value (NPV): apakah proyek menciptakan nilai?

Uang hari ini lebih berharga daripada uang di masa depan karena bisa diinvestasikan. $100 hari ini dengan bunga 10% menjadi $110 setahun lagi; sebaliknya $110 setahun lagi bernilai $100 hari ini. **Mendiskonto** mengubah arus kas masa depan menjadi nilai hari ini (PV). Tingkat diskonto r = **biaya modal** perusahaan (return yang diminta investor — lihat WACC minggu 8).

$$NPV = \Sigma\ CF_t \div (1 + r)^t - CF_0$$

$CF_t$ = arus kas masuk tahun t; $CF_0$ = investasi awal; r = biaya modal. **Aturan:** terima jika NPV > 0; tolak jika NPV < 0; untuk memeringkat, NPV lebih tinggi lebih baik.

**Kenapa berhasil:** NPV positif berarti proyek menghasilkan lebih dari yang diminta investor, sehingga menambah kekayaan pemilik sebesar NPV itu.

≡ **Jawaban Example 10.5 (biaya modal 10%)**
**Proyek A** (anuitas): PV = 140.000 × [1 – 1,1$^{-5}$] ÷ 0,1 = 140.000 × 3,7908 = 530.710 → NPV = 530.710 – 420.000 = **$110.710**.
**Proyek B** (campuran): 280.000/1,1 + 120.000/1,1$^2$ + 100.000/1,1$^3$ + 100.000/1,1$^4$ + 100.000/1,1$^5$ = 254.545 + 99.174 + 75.131 + 68.301 + 62.092 = 559.244 → NPV = 559.244 – 450.000 = **$109.244**.
Keduanya diterima (NPV > 0). Jika hanya satu: **A** (NPV lebih besar) — berlawanan dengan pilihan payback.

Di Excel: `=NPV(10%; CF1:CF5) + CF0`. Hati-hati: fungsi NPV Excel menganggap arus kas pertama terjadi di akhir tahun 1, jadi CF0 ditambahkan di luar fungsi.

## 5 Profitability index (PI) dan Economic Value Added (EVA)

```
PI = PV arus kas masuk ÷ Investasi awal
```

**Aturan:** terima jika PI > 1,0; tolak jika < 1,0. PI > 1 sama artinya dengan NPV > 0, jadi NPV dan PI *selalu sepakat* soal terima/tolak. PI menunjukkan nilai yang tercipta per $1 yang diinvestasikan — berguna saat **capital rationing**.

| Bennett | Proyek A | Proyek B |
|---|---|---|
| PV arus kas masuk ÷ investasi | 530.710 ÷ 420.000 | 559.244 ÷ 450.000 |
| **PI** | **1,26** | **1,24** |

Tetapi PI bisa memeringkat berbeda dari NPV: proyek kecil bisa punya PI tinggi tetapi NPV (tambahan kekayaan) kecil.

```
EVA = Arus kas tahunan - (Biaya modal × Modal yang diinvestasikan)
```

**1. Mulai seperti NPV**Hitung arus kas bersih proyek setiap tahun.

**2. Kurangi capital charge**Return yang diminta investor atas dana yang ditanam.

**3. Baca hasilnya**EVA positif = laba ekonomi murni, di atas yang diminta investor.

NPV mengukur nilai selama seluruh umur proyek; EVA mengukur kinerja **tahun demi tahun** (cocok untuk menilai manajer). Nilai sekarang dari semua EVA = NPV.

≡ **Jawaban Example 10.7**
Proyek $1.000.000, arus kas $120.000 per tahun selamanya, biaya modal 10%.
NPV = 120.000 ÷ 0,10 – 1.000.000 = 1.200.000 – 1.000.000 = **$200.000**.
EVA tahunan = 120.000 – (0,10 × 1.000.000) = **$20.000**.
PV EVA = 20.000 ÷ 0,10 = $200.000 = NPV ✓ → proyek layak.

## 6

### Internal rate of return (IRR)

**IRR** = tingkat diskonto yang membuat NPV proyek tepat $0. Itulah return tahunan yang dihasilkan proyek.

$$0 = \Sigma\ CF_t \div (1 + IRR)^t - CF_0$$

**Aturan:** terima jika IRR > biaya modal; tolak jika IRR < biaya modal; untuk peringkat, IRR lebih tinggi lebih baik. Cara mencari: Excel `=IRR(CF0:CF5)`, kalkulator keuangan, atau coba-coba (trial and error) secara manual.

≡ **Jawaban Example 10.8**

**Proyek A:** cari r yang membuat 140.000 × faktor anuitas 5 tahun = 420.000 → faktor = 3,0 → r ≈ **19,9%**.

**Proyek B:** coba-coba → r ≈ **21,7%**.

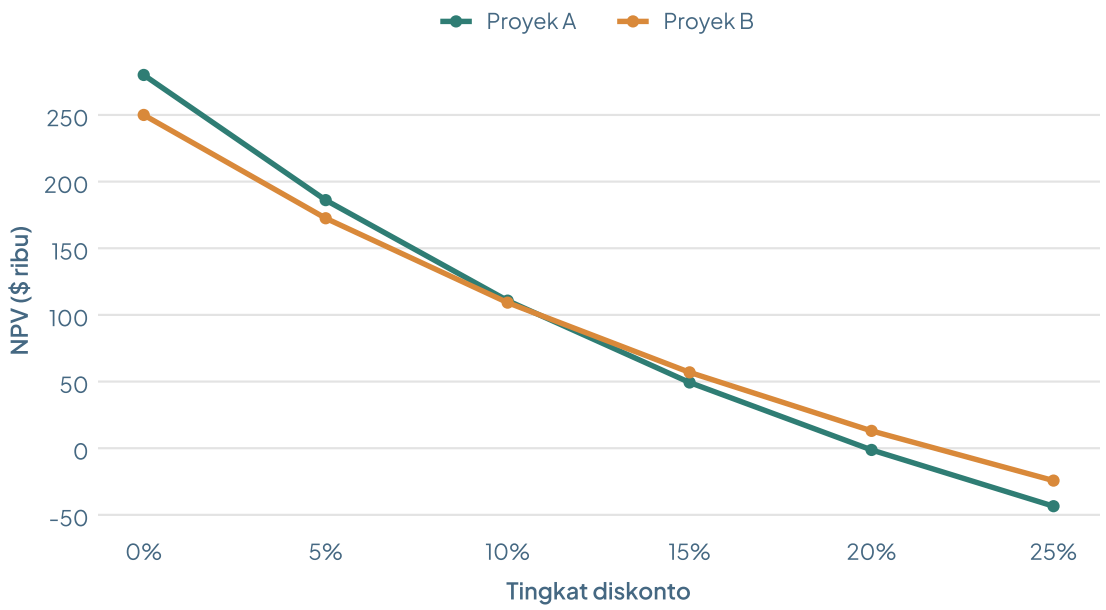
Keduanya > 10% → diterima. IRR memeringkat **B** pertama, sedangkan NPV memeringkat **A** pertama → metode bertentangan.

**Cara coba-coba:** jika NPV di tingkat r masih positif, naikkan r; jika negatif, turunkan r. Contoh A: di 20% NPV = –1.300 (sedikit negatif), di 19% sedikit positif → IRR sedikit di bawah 20%.

## 7 NPV vs IRR: NPV profile dan kenapa bisa berbeda

**NPV profile** = grafik NPV proyek pada berbagai tingkat diskonto. Tiga titik mudah: (1) di 0% NPV = jumlah arus kas masuk – investasi (A: 700.000 – 420.000 = **$280.000**; B: 700.000 – 450.000 = **$250.000**); (2) di biaya modal = NPV yang sudah dihitung; (3) di IRR, NPV = 0.

**NPV profile Bennett: Proyek A vs B**




Garis berpotongan di ±10,7%. Di biaya modal 10% NPV A sedikit lebih tinggi; IRR A 19,9% dan B 21,7% (titik garis memotong nol).

Garis A lebih curam (arus kasnya rata/terlambat sehingga lebih sensitif terhadap tingkat diskonto). Kedua garis **berpotongan di ±10,7%**. Di bawah 10,7% A lebih baik; di atasnya B lebih baik. Karena biaya modal Bennett 10% (di bawah titik potong), NPV memilih A, sedangkan IRR (yang selalu "melihat" titik nol) memilih B.

| Penyebab konflik | Penjelasan |
|---|---|
| **Asumsi reinvestasi** | NPV menganggap kas yang diterima lebih awal diinvestasikan kembali pada biaya modal (realistis). IRR menganggapnya diinvestasikan kembali pada IRR itu sendiri (sering terlalu optimis). |
| **Waktu arus kas** | Proyek yang balik modal cepat (B) kurang sensitif terhadap tingkat diskonto dibanding proyek yang arus kasnya rata atau di akhir (A). |
| **Ukuran investasi** | IRR adalah persen; ia mengabaikan berapa rupiah yang dipertaruhkan. |

**Jawaban contoh ukuran investasi**

Opsi 1: investasi $2, terima $3 besok → IRR 50%, tambahan kekayaan $1.
Opsi 2: investasi $1.000, terima $1.100 → IRR 10%, tambahan kekayaan

$100. IRR memilih opsi 1, tetapi opsi 2 membuatmu **$99 lebih kaya**. Pilih opsi 2.

**Penting:** NPV dan IRR *selalu sepakat soal terima/tolak*. Mereka hanya bisa berbeda saat *memeringkat* proyek yang saling bersaing.

### Secara teori: NPV

Mengukur persis berapa kekayaan yang tercipta; asumsi reinvestasi realistis; selalu memberi satu jawaban (IRR bisa punya beberapa jawaban jika tanda arus kas berubah lebih dari sekali).

vs

### Dalam praktik: IRR

Manajer suka berpikir dalam persen; mudah dibandingkan dengan biaya modal. Survei CFO: 76% memakai IRR, 75% memakai NPV.

**Kesimpulan slide**

Putuskan dengan NPV; pakai IRR dan payback sebagai informasi tambahan.

## 8 Rekap empat teknik

| Teknik | Pertanyaan | Terima jika | Hasil Bennett | Waspadai |
|---|---|---|---|---|
| Payback | Seberapa cepat uang kembali? | < batas maksimum | A 3,0 th; B 2,5 th | Mengabaikan arus kas setelahnya dan nilai waktu uang |
| NPV | Berapa nilai yang tercipta? | > $0 | A $110.710; B $109.244 | Butuh estimasi biaya modal yang baik |
| PI | Nilai per $1 investasi? | > 1,0 | A 1,26; B 1,24 | Bisa memeringkat berbeda dari NPV |
| EVA | Laba setelah biaya modal? | > $0 | Nilai sekarangnya = NPV | Sudut pandang tahunan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IRR | Return berapa yang dihasilkan? | > biaya modal | A 19,9%; B 21,7% | Bisa bertentangan dengan NPV saat memeringkat |

## 9 Arus kas relevan: apa yang dihitung?

Sejauh ini arus kas Bennett sudah diberikan. Dalam praktik, analis harus **memperkirakannya sendiri** dengan tiga aturan:

**1. Inkremental**

Hanya kas yang berubah karena proyek: "dengan proyek" dikurangi "tanpa proyek". Contoh penggantian mesin: arus kas mesin baru dikurangi mesin lama.

**2. Setelah pajak**

Pajak adalah kas yang benar-benar keluar. Contoh: menjual aset lama di atas nilai buku menimbulkan pajak.

**3. Kas, bukan laba**

Laba akuntansi dikurangi penyusutan, padahal penyusutan bukan pembayaran kas. Tambahkan kembali.

**Tiga jenis arus kas proyek:**

Investasi awal (tahun 0): kas keluar untuk memulai

→ Arus kas operasi (tahun 1–n): tambahan kas setelah pajak tiap tahun

→ Arus kas terminal (tahun terakhir): kas setelah pajak saat proyek ditutup

Proyek **ekspansi**: arus kas aset baru saja. Proyek **penggantian**: arus kas aset baru dikurangi aset lama.

**Sunk cost → ABAIKAN**

Uang yang sudah keluar dan tidak bisa kembali apa pun keputusannya sekarang. Contoh: riset pasar yang dibayar tahun lalu.

vs

**Opportunity cost → MASUKKAN**

Kas yang kita lepaskan karena memakai aset yang sudah dimiliki, alih-alih penggunaan terbaik

lainnya. Contoh: gudang kosong milik sendiri yang bisa disewakan.

**Tesnya**
Apakah arus kas ini berubah jika proyek diterima? Jika ya, masukkan.

**Jawaban Example 11.1 (Jankow Equipment)**
Harga beli drill press X12 tiga tahun lalu $237.000 adalah **sunk cost** → tidak relevan, karena sudah keluar apa pun keputusannya. Nilai jual mesin lama $42.000 adalah **opportunity cost** → relevan: jika sistem kontrolnya dipakai untuk upgrade, Jankow kehilangan $42.000 yang bisa didapat dari menjualnya. Masukkan $42.000 sebagai arus kas keluar (biaya) proyek upgrade.

## 10 Investasi awal: harga aset, penjualan aset lama, dan modal kerja

```
Investasi awal = Biaya terpasang aset baru - Hasil setelah pajak penjualan aset lama ± Perubahan modal kerja bersih
```

**Biaya terpasang** = harga + biaya instalasi (semua yang dibutuhkan agar aset berfungsi); angka inilah yang disusutkan. Pada proyek ekspansi, tidak ada aset lama sehingga komponen kedua = 0.

**Menjual aset lama — nilai buku dan pajak.** Nilai buku = biaya terpasang – akumulasi penyusutan. Pajak bergantung pada harga jual dibanding nilai buku:

| Harga jual (nilai buku $48.000, pajak 21%) | Dibanding nilai buku | Efek pajak |
|---|---|---|
| $110.000 | Untung $62.000 | Bayar pajak $13.020 |
| $70.000 | Untung $22.000 | Bayar pajak $4.620 |
| $48.000 | Tidak untung/rugi | Tanpa pajak |

| | | |
|---|---|---|
| $30.000 | Rugi $18.000 | Hemat pajak $3.780 |

Aturan: dijual di atas nilai buku → selisihnya dikenai pajak (kas keluar); di bawah nilai buku → kerugian mengurangi pajak (kas masuk). Hasil setelah pajak = harga jual – pajak (atau + penghematan pajak).

```
Δ Modal kerja bersih = Δ Aset lancar - Δ Liabilitas lancar
```

Di awal: persediaan, piutang, dan kas tambahan dibutuhkan; utang usaha tambahan menutup sebagian. Kenaikan bersih = kas keluar, ditambahkan ke investasi awal. Di akhir: modal kerja itu tidak lagi diperlukan dan **kembali sebagai kas masuk tanpa pajak** di arus kas terminal. Contoh cepat: aset lancar +$22.000, liabilitas lancar +$9.000 → modal kerja naik $13.000 (kas keluar di tahun 0).

≡ **Jawaban Example 11.5 (Powell Corporation, pajak 21%)**

1. Biaya terpasang mesin baru = 380.000 + 20.000 = **$400.000**.
2. Nilai buku mesin lama = 240.000 × (1 – 0,20 – 0,32 – 0,19) = 240.000 × 0,29 = **$69.600**.
3. Untung penjualan = 280.000 – 69.600 = 210.400 → pajak = 21% × 210.400 = **$44.184** → hasil setelah pajak = 280.000 – 44.184 = **$235.816**.
4. Δ modal kerja = 35.000 – 18.000 = **$17.000** (kas keluar).
5. Investasi awal = 400.000 – 235.816 + 17.000 = **$181.184**.

## 11 Arus kas operasi dan arus kas terminal

| Format laba rugi |
|---|
| Pendapatan |
| – Beban (tanpa penyusutan dan bunga) |
| = EBITDA |
| – Penyusutan |

| |
|---|
| = EBIT |
| – Pajak (EBIT × tarif pajak) |
| = NOPAT |
| + Penyusutan (ditambahkan kembali) |
| = **Arus kas operasi (OCF)** |

```
OCF = EBIT × (1 - T) + Penyusutan
```

- Penyusutan bukan kas, tetapi menurunkan pajak — karena itu ditambahkan kembali.
- **Abaikan bunga**: cara proyek dibiayai adalah keputusan terpisah (biaya pembiayaan sudah tercermin dalam biaya modal/WACC yang dipakai mendiskonto).
- Penggantian: OCF inkremental = OCF dengan mesin baru – OCF dengan mesin lama.

**Jawaban Example 11.6–11.7 (Powell, tahun 1, pajak 21%)**

| | Mesin baru | Mesin lama |
|---|---|---|
| Pendapatan – beban | 2.520.000 – 2.300.000 = 220.000 | 2.200.000 – 1.990.000 = 210.000 |
| – Penyusutan | 80.000 (20% × 400.000) | 28.800 (12% × 240.000) |
| = EBIT | 140.000 | 181.200 |
| – Pajak 21% | 29.400 | 38.052 |
| = NOPAT | 110.600 | 143.148 |
| + Penyusutan | 80.000 | 28.800 |
| **OCF** | **190.600** | **171.948** |

OCF inkremental tahun 1 = 190.600 – 171.948 = **$18.652**. Perhatikan: EBIT mesin baru lebih rendah, tetapi penyusutannya yang besar menghemat pajak.

```
Arus kas terminal = Hasil setelah pajak jual aset baru - Hasil setelah pajak jual aset lama (yang akan didapat tanpa proyek) ± Pemulihan modal kerja
```

Aturan pajaknya sama: bandingkan harga jual setiap aset dengan nilai bukunya di akhir. Pemulihan modal kerja tidak dikenai pajak.

≡ **Jawaban Example 11.8 (Powell, akhir tahun 5)**
Mesin baru: jual $50.000, nilai buku $20.000 → untung 30.000 → pajak 6.300 → hasil **$43.700**.
Mesin lama (jika dipertahankan): jual $10.000, nilai buku $0 → pajak 2.100 → hasil **$7.900**.
Arus kas terminal = 43.700 – 7.900 + 17.000 = **$52.800**.

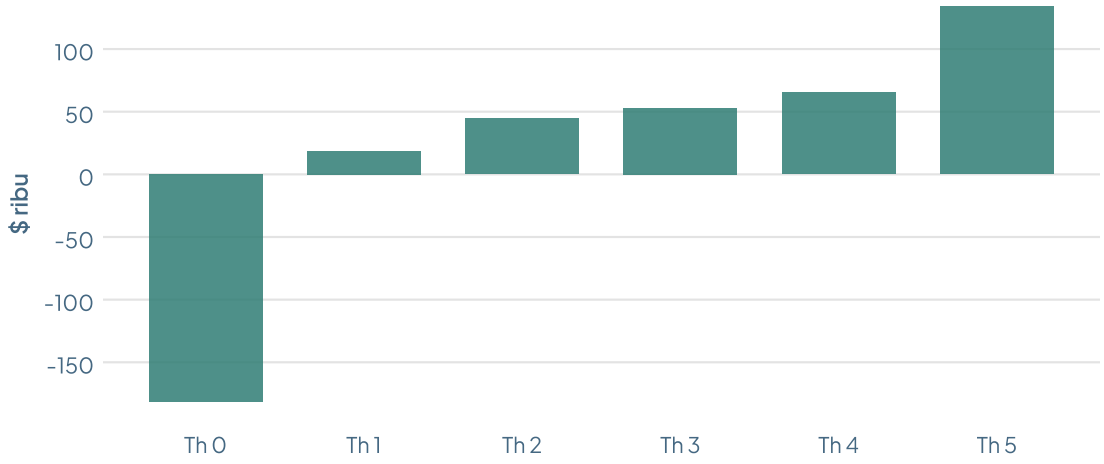
## 12 Menyatukan semuanya: arus kas bersih Powell dan keputusan

Investasi awal + arus kas operasi + arus kas terminal = arus kas bersih proyek:

| Tahun | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powell | –$181.184 | $18.652 | $44.532 | $52.940 | $65.380 | $133.980 |

Tahun 5 = OCF $81.180 + terminal $52.800. Lalu evaluasi dengan alat bab 10 (biaya modal 10%, ilustratif):

**Arus kas bersih proyek Powell**




Tahun 5 besar karena memuat arus kas terminal $52.800. NPV di 10% = $40.197; IRR 16,3%.

| NPV di 10% | IRR | Payback |
|---|---|---|
| **$40.197** > 0 → terima | **16,3%** > 10% → terima | **±4,0 tahun** (kumulatif tahun 3 = 116.124; sisa 65.060 ÷ 65.380 ≈ 1,0) |

Langkah 1 · Perkirakan arus kas (bab 11): investasi awal, OCF, terminal

→ Langkah 2 · Evaluasi (bab 10): payback, NPV (+PI, EVA), IRR

→ Langkah 3 · Putuskan: NPV > 0 menciptakan nilai; pakai NPV saat metode bertentangan

**Kesalahan umum**

(1) Memasukkan biaya bunga ke OCF — terhitung ganda karena sudah ada di tingkat diskonto. (2) Lupa pajak atas penjualan aset lama. (3) Lupa memulihkan modal kerja di tahun terakhir. (4) Memasukkan sunk cost. (5) Memakai laba, bukan kas.

## Poin kunci

1. Capital budgeting = menilai investasi jangka panjang (capital expenditure) yang menambah kekayaan pemilik.
2. Proses: usulan → review & analisis → keputusan → implementasi → follow-up.
3. Payback = waktu balik modal; sederhana tetapi mengabaikan arus kas setelahnya dan nilai waktu uang.
4. NPV = $\Sigma\, CF_t \div (1+r)^t - CF_0$; terima jika > 0. Alat terbaik untuk memutuskan.
5. PI = PV arus kas masuk ÷ investasi; terima jika > 1. EVA = arus kas − biaya modal × modal; PV semua EVA = NPV.
6. IRR = tingkat diskonto yang membuat NPV = 0; terima jika IRR > biaya modal.
7. NPV dan IRR selalu sepakat soal terima/tolak, tetapi bisa berbeda dalam peringkat (reinvestasi, waktu, ukuran). Bennett: NPV pilih A, IRR pilih B; garis berpotongan ±10,7%.
8. Arus kas relevan: inkremental, setelah pajak, kas bukan laba. Abaikan sunk cost, masukkan opportunity cost.
9. Investasi awal = biaya terpasang − hasil setelah pajak aset lama ± Δ modal kerja.
10. OCF = EBIT(1 − T) + penyusutan; abaikan bunga. Terminal = hasil aset baru − hasil aset lama ± pemulihan modal kerja.

## Studi kasus

Kasus & pembahasan

### Latihan terpadu: mengganti mesin di PT Logam Prima

*Contoh ilustrasi untuk latihan, bukan dari slide.* PT Logam Prima (pajak 22%, biaya modal 12%) mempertimbangkan proyek **ekspansi**: mesin Rp900 juta + instalasi Rp100 juta, disusutkan garis lurus 5 tahun tanpa nilai sisa. Tambahan

pendapatan Rp700 juta/tahun, tambahan beban tunai Rp350 juta/tahun. Modal kerja naik Rp80 juta di awal dan dipulihkan di tahun 5. Mesin dijual Rp150 juta di akhir tahun 5.

1. **Investasi awal** = 1.000 + 80 = **Rp1.080 juta** (ekspansi: tidak ada aset lama).
2. **OCF tahunan**: penyusutan = 1.000 ÷ 5 = 200. EBIT = 700 – 350 – 200 = 150. Pajak 22% = 33. NOPAT = 117. OCF = 117 + 200 = **Rp317 juta**.
3. **Arus kas terminal**: nilai buku 0 → untung 150 → pajak 33 → hasil 117; + modal kerja 80 → **Rp197 juta**.
4. **NPV** = 317 × faktor anuitas (12%, 5) 3,6048 + 197 ÷ $1{,}12^5$ – 1.080 = 1.142,7 + 111,8 – 1.080 ≈ **Rp174,5 juta** → terima.
5. **PI** = 1.254,5 ÷ 1.080 ≈ 1,16. **Payback** = 1.080 ÷ 317 ≈ 3,4 tahun (tanpa arus kas terminal). IRR ≈ 17,9% > 12%.

**Pelajaran:** walau payback 3,4 tahun terasa lama, NPV positif menunjukkan proyek menambah nilai Rp174,5 juta.

## Contoh soal dan pembahasan

Soal 1 · Mudah **Payback, NPV, PI, dan IRR untuk satu proyek**

Proyek C: investasi Rp500 juta; arus kas tahun 1–4: Rp150, 200, 250, 100 juta. Biaya modal 12%, payback maksimum 3 tahun. Hitung payback, NPV, PI, dan perkirakan IRR. Terima atau tolak?

1. **Payback**: kumulatif 150 → 350 → 600. Sisa setelah tahun 2 = 150; 150 ÷ 250 = 0,6 → **2,6 tahun** < 3 ✓.

2. **PV**: 150/1,12 = 133,93; 200/1,12² = 159,44; 250/1,12³ = 177,95; 100/1,12⁴ = 63,55 → total 534,86.

```
NPV = 534,86 - 500 = 34,86
```

3. 

```
PI = 534,86 ÷ 500 ≈ 1,07
```

4. **IRR** coba-coba: di 15% NPV = +3,2; di 16% NPV = −6,7 → IRR ≈ 15 + 3,2 ÷ (3,2 + 6,7) ≈ **15,3%** > 12%.

5. Semua kriteria sepakat: **terima**.

**Jawaban:** Payback 2,6 th; NPV Rp34,9 jt; PI 1,07; IRR ±15,3% → terima.

Soal 2 Mudah **NPV dan EVA proyek perpetuitas**

Proyek Rp2.000 juta menghasilkan arus kas Rp260 juta per tahun selamanya. Biaya modal 11%. Hitung NPV dan EVA tahunan.

1. `NPV = CF ÷ r - Investasi = 260 ÷ 0,11 - 2.000 = 2.363,6 - 2.000 = 363,6`

2. `EVA = 260 - 0,11 × 2.000 = 260 - 220 = 40`

3. Cek: PV EVA = 40 ÷ 0,11 = 363,6 = NPV ✓.

**Jawaban:** NPV ≈ Rp363,6 jt; EVA Rp40 jt/tahun.

Soal 3 Sedang **Investasi awal proyek penggantian**

Mesin baru Rp600 juta + instalasi Rp40 juta. Mesin lama dibeli 4 tahun lalu Rp300 juta, sudah disusutkan MACRS 20% + 32% + 19% + 12%, dan bisa dijual Rp120 juta. Pajak 22%. Modal kerja naik Rp30 juta. Hitung investasi awal.

1. Biaya terpasang = 600 + 40 = **640**.
2. Nilai buku lama = 300 × (1 – 0,83) = **51**.
3. Untung = 120 – 51 = 69 → pajak = 22% × 69 = 15,18 → hasil setelah pajak = 120 – 15,18 = **104,82**.
4. 
```
Investasi awal = 640 - 104,82 + 30 = 565,18
```

**Jawaban:** Investasi awal ≈ Rp565,2 juta.

Soal 4 Sedang **OCF inkremental**

Lanjutan. Tahun 1 dengan mesin baru: pendapatan 1.000, beban tunai 700, penyusutan 128 (20% × 640). Dengan mesin lama: pendapatan 900, beban tunai 680, penyusutan 36 (12% × 300). Pajak 22%. Hitung OCF inkremental tahun 1.

1. `OCF = EBIT × (1 - T) + Penyusutan`
2. Baru: EBIT = 1.000 – 700 – 128 = 172 → 172 × 0,78 + 128 = **262,16**.
3. Lama: EBIT = 900 – 680 – 36 = 184 → 184 × 0,78 + 36 = **179,52**.
4. Inkremental = 262,16 – 179,52 = **82,64**. (Bunga diabaikan.)

**Jawaban:** OCF inkremental tahun 1 ≈ Rp82,6 juta.

Soal 5 Sedang **Arus kas terminal**

Di akhir proyek: mesin baru dijual Rp90 juta (nilai buku Rp35 juta); mesin lama — jika dipertahankan — akan terjual Rp15 juta (nilai buku 0). Modal kerja Rp30 juta dipulihkan. Pajak 22%. Hitung arus kas terminal.

1. Baru: untung 55 → pajak 12,1 → hasil 90 – 12,1 = **77,9**.
2. Lama: untung 15 → pajak 3,3 → hasil 15 – 3,3 = **11,7**.
3. 
```
Terminal = 77,9 - 11,7 + 30 = 96,2
```
Pemulihan modal kerja tanpa pajak.

**Jawaban:** Arus kas terminal ≈ Rp96,2 juta.

## Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

**1. Contoh capital expenditure adalah…**

A. Membayar gaji bulanan
B. Membeli bahan baku
C. Membangun pabrik baru
D. Membayar listrik

**Jawaban: C.** Manfaat pabrik berlangsung lebih dari setahun, besar, dan sulit dibatalkan.

**2. Dua mesin untuk fungsi yang sama — memilih satu berarti menolak yang lain. Ini proyek…**

A. Independent
B. Mutually exclusive
C. Capital rationing
D. Accept-reject

**Jawaban: B.** Proyek yang saling bersaing disebut mutually exclusive.

**3. Payback Proyek A Bennett (investasi 420.000, arus kas 140.000/tahun) adalah…**

A. 2,5 tahun
B. 2,75 tahun
C. 3,0 tahun
D. 3,5 tahun

**Jawaban: C.** 420.000 ÷ 140.000 = 3,0 tahun — melebihi batas 2,75, jadi ditolak menurut payback.

---

**4. Kelemahan utama payback period adalah…**

A. Terlalu rumit dihitung
B. Mengabaikan arus kas setelah balik modal dan nilai waktu uang
C. Selalu memilih proyek terbesar
D. Membutuhkan biaya modal

**Jawaban: B.** Payback berhenti menghitung setelah investasi tertutup dan tidak mendiskonto.

---

**5. Proyek diterima menurut NPV jika…**

A. NPV > 0
B. NPV > biaya modal
C. NPV > 1
D. NPV = IRR

**Jawaban: A.** NPV positif berarti proyek menghasilkan lebih dari return yang diminta investor.

---

**6. PV arus kas masuk 559.244, investasi 450.000. PI-nya…**

A. 0,80
B. 1,10
C. 1,24
D. 1,26

**Jawaban: C.** 559.244 ÷ 450.000 ≈ 1,24 (Proyek B).

---

**7. Proyek $1 juta menghasilkan $120.000 per tahun selamanya, biaya modal 10%. EVA tahunannya…**

A. $12.000
B. $20.000
C. $120.000
D. $200.000

**Jawaban: B.** 120.000 – 10% × 1.000.000 = 20.000. PV-nya 20.000 ÷ 0,1 = 200.000 = NPV.

---

**8. IRR adalah tingkat diskonto yang membuat…**

A. Payback = 0
B. NPV = 0
C. PI = 0
D. EVA = biaya modal

**Jawaban: B.** IRR = return tahunan proyek; di tingkat itu NPV tepat nol.

---

**9. Bennett: NPV memilih A, IRR memilih B. Biaya modal 10%. Keputusan yang tepat…**

A. B, karena IRR lebih tinggi
B. A, karena NPV lebih tinggi
C. Tolak keduanya
D. B, karena payback lebih cepat

**Jawaban: B.** Saat bertentangan, putuskan dengan NPV karena mengukur tambahan kekayaan dan asumsi reinvestasinya realistis.

---

**10. Opsi 1: investasi $2 dapat $3. Opsi 2: investasi $1.000 dapat $1.100. Opsi mana yang lebih menambah kekayaan?**

A. Opsi 1 (IRR 50%)
B. Opsi 2 (tambah $100)
C. Sama saja
D. Tidak bisa ditentukan

**Jawaban: B.** IRR mengabaikan ukuran. Opsi 2 menambah $100 vs $1.

---

**11. NPV mengasumsikan kas yang diterima lebih awal diinvestasikan kembali pada…**

A. IRR proyek
B. Biaya modal
C. Nol persen
D. Suku bunga deposito

**Jawaban: B.** Asumsi biaya modal lebih realistis daripada asumsi IRR.

---

**12. Riset pasar yang sudah dibayar tahun lalu dalam analisis proyek…**

A. Dimasukkan sebagai biaya
B. Diabaikan karena sunk cost
C. Dimasukkan sebagai opportunity cost
D. Disusutkan

**Jawaban: B.** Sunk cost tidak berubah apa pun keputusannya, jadi tidak relevan.

---

**13. Aset dengan nilai buku $48.000 dijual $30.000, pajak 21%. Efek pajaknya…**

A. Bayar pajak $6.300
B. Hemat pajak $3.780
C. Tanpa pajak
D. Bayar pajak $3.780

**Jawaban: B.** Rugi 18.000 × 21% = 3.780 penghematan pajak (kas masuk).

---

**14. Aset lancar naik $35.000, liabilitas lancar naik $18.000. Dampaknya pada investasi awal…**

A. Kas keluar $17.000
B. Kas masuk $17.000
C. Kas keluar $53.000
D. Tidak ada

**Jawaban: A.** Δ modal kerja = 35.000 – 18.000 = 17.000, ditambahkan ke investasi awal dan dipulihkan di akhir.

---

**15. Dalam menghitung arus kas operasi proyek, biaya bunga…**

A. Dikurangkan sebelum pajak
B. Diabaikan karena pembiayaan adalah keputusan terpisah
C. Ditambahkan kembali seperti penyusutan
D. Dikurangkan setelah pajak

**Jawaban: B.** Biaya pembiayaan sudah tercermin di tingkat diskonto (biaya modal); memasukkannya ke OCF = hitung ganda.

---

**16. EBIT 140.000, pajak 21%, penyusutan 80.000. OCF-nya…**

A. 110.600
B. 140.000
C. 190.600
D. 220.000

**Jawaban: C.** 140.000 × 0,79 + 80.000 = 110.600 + 80.000 = 190.600.

---

**17. Pemulihan modal kerja di akhir proyek…**

A. Dikenai pajak penuh
B. Kas masuk tanpa pajak
C. Diabaikan
D. Kas keluar

**Jawaban: B.** Modal kerja hanya kembali; tidak ada laba sehingga tidak ada pajak.

---

**Sumber**

- P3MD Week 9 MK2 — Capital Budgeting Techniques and Cash Flows
- Zutter & Smart — Principles of Managerial Finance, Bab 10 & 11 (Pearson)